PLANIFICARE PROIECT P7

Comunicație Zynq - Jetson cu Accelerare CUDA

Acest document prezintă eșalonarea sarcinilor pentru implementarea proiectului P7, pe parcursul săptămânilor 5 – 14. Planificarea reflectă accesul la echipamentele hardware în cadrul laboratoarelor bi-săptămânale (săptămânile impare, începând cu Laboratorul 3 în Săptămâna 5), alternat cu dezvoltarea modulelor software (C/C++ și CUDA) de la distanță în săptămânile pare.

1. Diagrama Gantt

Pachet de Lucru	**S5 (L3)**	**S6**	**S7 (L4)**	**S8**	**S9 (L5)**	**S10**	**S11 (L6)**	**S12**	**S13 (L7)**	**S14**
1. Definire arhitectură, protocol TCP/UDP și validare propunere nota 10										
2. Zynq: Citire imagine și fișier text de pe cardul SD + salvare/afișare										
3. Comunicație Ethernet (TCP/UDP) între Zynq și Jetson Orin Nano										
4. Jetson: Procesare text (majuscule) + 3 filtre imagine pe CPU (referință)										
5. Jetson: Dezvoltare și testare kerneluri CUDA proprii (3 filtre imagine)										
6. Integrare flux complet Zynq-Jetson și afișare LCD / interfață video										
7. Implementare optimizare originală (shared memory / CUDA streams)										
8. Măsurare timpi (transfer + procesare), calcul speedup și Raport Tehnic										

Modelul de lucru presupune ca în săptămânile fără laborator (pare: S6, S8, S10, S12, S14) să se scrie și să se simuleze local logica aplicației (cod C/C++ pentru socket-uri, prelucrare CPU și structura kernelurilor CUDA), iar în timpul laboratoarelor (impare: L3–L7) să se execute integrarea și testarea pe plăcile fizice Zynq și Jetson.

2. Descrierea Etapelor de Implementare

Săptămânile 5 - 7: Infrastructură hardware și comunicație

- **Săptămâna 5 (Laborator 3):** Stabilirea arhitecturii proiectului și inițializarea plăcii Zynq. Instalarea softurilor necesare si verificarea conexiunilor cu placutele, niste documentare.
- **Săptămâna 6 (Acasă):** Scrierea aplicației client-server TCP/UDP în C/C++ și testarea transferului de fișiere local (între două procese pe PC). Pregătirea codului de citire/scriere pe SD.
- **Săptămâna 7 (Laborator 4):** Rularea codului de rețea pe Zynq și NVIDIA Jetson Orin Nano. Stabilirea conexiunii Ethernet fizice și validarea transferului bidirecțional al fișierului text și al imaginii.

Săptămânile 8 - 11: Procesare de imagine și accelerare CUDA

- **Săptămâna 8 (Acasă):** Implementarea conversiei textului (litere mici în litere mari) și a celor trei algoritmi de procesare a imaginilor în variantă secvențială pe CPU (referință pentru calculul speedup-ului).
- **Săptămâna 9 (Laborator 5):** Rularea variantei CPU pe Jetson și măsurarea timpilor de bază. Implementarea și testarea pe GPU a primului kernel CUDA (conversie grayscale / binarizare).
- **Săptămâna 10 (Acasă):** Dezvoltarea celorlalte două kerneluri CUDA (filtru Gaussian și detecție de muchii Sobel), incluzând configurarea blocurilor de thread-uri și optimizarea memoriei.
- **Săptămâna 11 (Laborator 6):** Compilarea și validarea tuturor celor trei kerneluri CUDA pe placa Jetson. Integrarea fluxului complet: Zynq trimite datele, Jetson le procesează pe GPU și le returnează.

Săptămânile 12 - 14: Optimizare, afișare și livrare

- **Săptămâna 12 (Acasă):** Implementarea mecanismului de optimizare (double-buffering / suprapunere transfer-calcul) și pregătirea rutinei de salvare și afișare a rezultatelor pe Zynq.
- **Săptămâna 13 (Laborator 7):** Testarea finală pe hardware a sistemului integrat, afișarea imaginii procesate și a textului pe Zynq, plus colectarea tuturor măsurătorilor de latență și speedup.
- **Săptămâna 14 (Finalizare & Predare):** Centralizarea datelor experimentale, redactarea raportului tehnic final, verificarea repository-ului Git și prezentarea proiectului.